

第3章 BDS 单、双频周跳探测与修复方法

3.1 单、双频周跳探测与修复

3.1.1 单、双频周跳探测的思想

根据载波相位观测方程可知,载波相位观测值中存在着观测噪声和测量误差,不对观测数据处理而直接利用载波相位值来探测周跳,由于噪声和误差的影响以及载波相位的数据量大,可能会出将噪声误认为周跳的误判。因此,北斗单双频周跳探测与修复的方法是构造适当的周跳检验量,最大限度的减小噪声和误差,使得检验量在一定的阈值内变化,如果超过了这个阈值,即可认为载波相位中发生了周跳,超过阈值的历元就是周跳发生的历元。

3.1.2 单、双频周跳探测的主要方法

北斗单、双频周跳探测与修复的方法主要分为:高次差法、多项式拟合法、电离层残差法、伪距相位组合法、小波分析法、载波相位求差法、kalman 滤波法等。本文主要就高次差法,多项式拟合法,电离层残差法及载波相位求差法进行了研究。

3.2 高次差法

3.2.1 高次差法原理

卫星与接收机的距离是时间的函数,所测得的载波相位值也是时间的函数,整周计数也在不断变化,每秒可达数千周,如果每秒钟进行一次载波相位测量,很难发现其中出现的几周或者几十周的周跳,小周跳更是难以发现,当采样间隔很大时,整周计数的变化更大,可达数万周,如果对相邻历元的载波相位做差,这种变化就变小,如果继续作差,则变化变得更小,当进行四次差时,这种变化已经基本趋近于 0,周跳的存在,会破坏趋近于 0 的规律。发生周跳时刻的后一历元与前一历元相差周跳大小,随着历元间进行求差,周跳会进行累积。根据这一特性来探测周跳的方法称为高次差法,即通过历元间的载波相位观测值多次求差,根据四次差后的结果探测周跳,探测的过程如下表 3-1。

表 3-1 高次差法探测周跳的过程

历元	载波相位/ 周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	0				
2	0	0			
3	0	0	0		
4	0	0	0	0	
5	ε	ε	ε	ε	ε
6	ε	0	$-\varepsilon$	-2ε	-3ε
7	ε	0	0	ε	3ε
8	ε	0	0	0	$-\varepsilon$
9	ε	0	0	0	0
10	ε	0	0	0	0

由表 3-1 可知, 当观测数据中存在周跳时, 载波相位观测值在四次差后, 从发生周跳的历元开始, 四次差的结果不趋近于零, 第 6 历元、第 7 历元处的四次差结果中周跳 ε 扩大了 3 倍, 相对于其他历元四次差趋近于 0 的结果, 这十分有利于周跳的探测, 原理类似于高通滤波器, 当观测数据中不含有周跳时, 高次差的结果在 0 值附近变化, 一旦发生了周跳, 趋近于零这种规律会被打破, 且从发生周跳的以后历元的值满足一定的比例, 依据这种情况就可以判断是否发生了周跳。

3.2.2 高次差法应用分析

对高次差法探测周跳进行实验分析, 选取北斗卫星 C01 卫星 B1 波段的载波相位观测值, 在采样率为 1s、5s、10s 的情况下, 进行高次差法探测周跳, 原始数据不含周跳。

表 3-2 采样率为 1s 的载波相位四次差 (无周跳)

历元	载波相位/周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	193583746.566				
2	193583763.277	16.711			
3	193583780.000	16.723	0.012		
4	193583796.660	16.660	-0.063	-0.075	
5	193583813.125	16.465	-0.195	-0.132	-0.057
6	193583829.461	16.336	-0.129	0.066	0.198
7	193583845.809	16.348	0.012	0.141	0.075
8	193583862.105	16.296	-0.052	-0.064	-0.205
9	193583878.305	16.200	-0.096	-0.044	0.020

(续上表)

历元	载波相位/周	一次差	二次差	三次差	四次差
10	193583894.496	16.191	-0.009	0.087	0.131

表 3-3 采样率为 5s 的载波相位四次差 (无周跳)

历元	载波相位值/周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	193583746.566				
2	193583829.461	82.895			
3	193583910.676	81.215	-1.68		
4	193583991.305	80.629	-0.586	1.094	
5	193584071.973	80.668	0.039	0.625	-0.469
6	193584153.520	81.547	0.879	0.840	0.215
7	193584233.129	79.609	-1.938	-2.817	-3.657
8	193584312.668	79.539	-0.07	1.868	4.685
9	193584391.816	79.148	-0.391	-0.321	-2.189
10	193584471.977	80.161	1.013	1.404	1.725

表 3-4 采样率为 10s 的载波相位四次差 (无周跳)

历元	载波相位值/周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	193583746.566				
2	193583910.676	164.110			
3	193584071.973	161.297	-2.813		
4	193584233.129	161.156	-0.141	2.672	
5	193584391.816	158.687	-2.469	-2.328	-5.000
6	193584551.617	159.801	1.114	3.583	5.911
7	193584711.660	160.043	0.242	-0.872	-4.455
8	193584870.195	158.535	-1.508	-1.75	-0.878
9	193585030.762	160.567	2.032	3.54	5.290
10	193585188.789	158.027	-2.54	-4.572	-8.112

从表 3-2、表 3-3、表 3-4 中的结果看,不同采样间隔下,载波相位四次差的结果不一样,当采样间隔很小时,四次差结果在 0 值附近变化;采样间隔变大时,载波相位四次差值波动较大,采样间隔变大时,大气影响变大致使周跳的探测不准确。在表 3-2 第 5 历元处分别加上 1 周、5 周、10 周的模拟周跳,经过高次差法处理后的载波相位四次差的结果如下:

表 3-5 采样率为 1s 的载波相位四次差 (含 1 周周跳)

历元	载波相位/周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	193583746.566				
2	193583763.277	16.711			
3	193583780.000	16.723	0.012		
4	193583796.660	16.660	-0.063	-0.075	
5	193583814.125	17.465	0.805	0.868	0.943
6	193583830.461	16.336	-1.129	-1.934	-2.802
7	193583846.809	16.348	0.0120	1.141	3.075
8	193583863.105	16.296	-0.052	-0.064	-1.205
9	193583879.305	16.200	-0.096	-0.044	0.020
10	193583895.496	16.191	-0.009	0.087	0.131

表 3-6 采样率为 1s 的载波相位四次差 (含 5 周周跳)

历元	载波相位/周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	193583746.566				
2	193583763.277	16.711			
3	193583780.000	16.723	0.012		
4	193583796.660	16.660	-0.063	-0.075	
5	193583818.125	21.465	4.805	4.868	4.943
6	193583834.461	16.336	-5.129	-9.934	-14.802
7	193583850.809	16.348	0.012	5.141	15.075
8	193583867.105	16.296	-0.052	-0.064	-5.205
9	193583883.305	16.200	-0.096	-0.044	0.020
10	193583899.496	16.191	-0.009	0.087	0.131

表 3-7 采样率为 1s 的载波相位四次差 (含 10 周周跳)

历元	载波相位/周	一次差	二次差	三次差	四次差
1	193583746.566				
2	193583763.277	16.711			
3	193583780.000	16.723	0.012		
4	193583796.660	16.660	-0.063	-0.075	
5	193583823.125	26.465	9.805	9.868	9.943
6	193583839.461	16.336	-10.129	-19.934	-29.802
7	193583855.809	16.348	0.012	10.141	30.075
8	193583872.105	16.296	-0.052	-0.064	-10.205
9	193583888.305	16.200	-0.096	-0.044	0.020
10	193583904.496	16.191	-0.009	0.087	0.130

由表 3-5 载波相位四次差值可知,四次差的结果在第 5、6、7、8 历元不再趋于零了,四次差结果 0.943、-2.802、3.075、-1.205 之间的比例近似于 ε 、 -3ε 、 3ε 、 $-\varepsilon$,由此得出,在第 5 历元处发生了 1 周周跳,同理,在表 3-6、表 3-7 的第 5 历元处发生了 5 周周跳和 10 周周跳,对后续的载波相位值进行周跳修正之后,就可以解算正确的整周模糊度。

由高次差法实验分析可知,采样率对高次差法的影响很大。采样间隔很小时,周跳检验量探测效果好,能够探测大小周跳,采样间隔变大时,周跳检验量探测效果差,周跳探测能力大大降低,当采样率继续减小时,高次差法对于周跳的探测效果将进一步减小,主要随着采样率的减小,会导致大气误差的增大,因为没有很好的办法消除这些误差,导致了四次差结果不趋近于 0。综上可知,高次差法探测周跳的原理容易理解且过程简单,但是无法探测出前 4 个历元是否发生周跳,且在高采样率下探测周跳的效果很好。

3.3 多项式拟合法

3.3.1 多项式拟合法原理

多项式拟合法就是利用已知不含周跳的多个载波相位观测值进行多项式拟合,利用拟合出来的多项式进行下一个载波相位值的预测,将预测值与实测值进行求差,通过差值的大小判断是否发生了周跳,并根据差值的大小解算出周跳的大小。多项式拟合的表达公式如下:

$$\phi_i = a_0 + a_1(t_i - t_0) + a_2(t_i - t_0)^2 + \cdots + a_n(t_i - t_0)^n \quad (i = 1, 2, \dots, m; m > n + 1) \quad (3-1)$$

求解多项式系数的过程如下:将 m 个不含周跳的载波相位值代入多项式中形成 m 个方程,利用最小二乘法求解出系数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 矩阵,再求出拟合之后每一个载波相位的差值 V_i ,即可得中误差:

$$\sigma = \sqrt{\frac{|V_i V_i|}{m - (n + 1)}} \quad (3-2)$$

以 3 倍中误差为周跳检验量的阈值,如果多项式拟合出来的下一历元载波相位观测值 ϕ_i 与实测相位观测值 φ_i 进行求差,如果差值小于阈值,则可以认为该历元的载波观测值没有发生周跳,然后去掉拟合的第一个载波相位观测值,将没有

发生周跳的载波相位加入到拟合中，形成新的拟合数据组合，重复上述的拟合过程，当用多项式计算出来的载波相位观测值与实测载波相位差值大于阈值，即 $|\phi_i - \varphi_i| > k\sigma$ ，则判断出该历元发生周跳，这时，就用拟合出来的载波相位观测值，代替实际观测值。继续上述过程，直到拟合完所有数据。

3.3.2 多项式拟合法应用分析

实验选取北斗导航定位系统 C01 卫星的 B1 载波相位观测数据，利用多项式拟合法进行周跳探测，在进行实验时，对于拟合阶数 n ，因为卫星到地面距离对时间的四阶或五阶导数已近似等于零，呈随机变化的规律，无法再对其进行多项式拟合，即 $n = 3$ ；对于拟合的载波数 m ，理论上 m 越大，拟合的准确度越高，即拟合出来的下一个值越准确，所得中误差也越小，但是这时的计算量也会变大，因此，选取 $m = 5$ 。由于载波相位观测值的小数部分能准确测量出，因此，只将多项式拟合值与载波相位的整数部分进行求差。无周跳时，多项式拟合法探测结果如下：

表 3-8 多项式拟合法探测周跳-1s 采样率

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	多项式拟合值	差值
1	193583746.566		
2	193583763.277		
3	193583780.000		
4	193583796.660		
5	193583813.125		
6	193583829.461	193583829.2978	0.2978
7	193583845.809	193583845.5762	0.5762
8	193583862.105	193583862.2404	0.2404
9	193583878.305	193583878.4464	0.4464
10	193583894.496	193583894.3508	0.3508

表 3-9 多项式拟合法探测周跳-5s 采样率

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	多项式拟合值	差值
1	193583746.566		
2	193583829.461		
3	193583910.676		
4	193583991.305		
5	193584071.973		
6	193584153.520	193584153.6712	0.6712
7	193584233.129	193584236.6190	3.6190

8	193584312.668	193584310.8972	2.8972
9	193584391.816	193584390.2520	-0.7480
10	193584471.977	193584471.9982	0.9982

表 3-10 多项式拟合法探测周跳-10s 采样率

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	多项式拟合值	差值
1	193583746.566		
2	193583910.676		
3	193584071.973		
4	193584233.129		
5	193584391.816		
6	193584551.617	193584545.2	-5.8
7	193584711.660	193584711.6	0.6
8	193584870.195	193584869.5	0.5
9	193585030.762	193585031.7	1.7
10	193585188.789	193585183.8	4.2

由表 3-8、表 3-9、表 3-10 可知,随着采样间隔的增大,拟合的载波相位观测值与实际观测值偏差较大,不能很好的探测周跳了,因为随着采样间隔的增大,观测误差和电离层误差的影响越大,多项式拟合法在低采样率下不能很好地探测周跳。选取高采样率如 1s 条件下,在原始数据中第 8 历元处加入 1 周、5 周、10 周模拟周跳,由表 3-8 可知,差值分别为 1.2328, 5.2328, 10.2328。取整后的周跳值为 1、5、10,即探测出周跳大小为 1、5、10 周。由实验可知,多项式拟合法无法探测出前 m 个历元的是否发生周跳,且在高采样率下,对大周跳如 10 周以上的周跳能进行很好的探测与修复。

3.4 电离层残差法

3.4.1 电离层残差法原理

美国学者 Goad 在 1986 年提出电离层残差法,它主要是依据不同历元间电离层残差的改变构造周跳检验量。在忽略其他误差的和考虑电离层延迟的前提下,北斗卫星的两个波段 B1 和 B2 在 t 时刻的载波相位观测值如下:

$$\varphi_1(t) = \frac{R(t)}{\lambda_1} + N_1 - \frac{A(t)}{f_1^2} \quad \varphi_2(t) = \frac{R(t)}{\lambda_2} + N_2 - \frac{A(t)}{f_2^2} \quad (3-3)$$

则载波相位观测值的差值为:

$$\phi(t) = \lambda_1 \varphi_1(t) - \lambda_2 \varphi_2(t) = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 - \frac{A(t)}{f_1^2} + \frac{A(t)}{f_2^2} \quad (3-4)$$

将上式两端同时除以 λ_1 ，则有：

$$\frac{\phi(t)}{\lambda_1} = \varphi_1(t) - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \varphi_2(t) = -\frac{f_1}{f_2} N_2 + N_1 + \Delta_{ion}(t) \quad (3-5)$$

上式中： $A(t)$ 是电子密度常数， $\Delta_{ion}(t)$ 是电离层残差，它是以 B1 波长表示电离层延迟差值。将 $\frac{\phi(t)}{\lambda_1}$ 进行历元间求差，则有：

$$\Delta\phi = \Delta_{ion}(t+1) - \Delta_{ion}(t) + \varepsilon \quad (3-6)$$

式中， $\Delta\phi$ 表示为电离层残差历元差。其变化量在测量区域大气活动平稳、采样率高时很小。由于实际测量过程中的噪声的影响，依据误差传播定律，电离层残差变化量的中误差的表达式为：

$$m_{\Delta\phi} = \sqrt{2[m_\phi^2 + m_\phi^2(f_1/f_2)^2]} \quad (3-7)$$

据统计，观测分辨率一般取为 1/100，则以周为单位的相位测量噪声 $m_\phi = 0.01$ 周，计算得电离层残差变化量 $\Delta\phi$ 的测量中误差为 $m_{\Delta\phi} = 0.021$ 周，根据 3 倍检验量方差为阈值，可得其阈值为 0.063 周，当 $|\Delta\phi| > 0.063$ 周时，便可以判断该历元发生了周跳。

3.4.2 电离层残差法应用分析

对电离层残差法探测周跳进行分析，选取北斗 C01 卫星 B1、B2 波段采样率为 1s、5s、10s 的载波相位观测值，原始数据不含周跳，分析电离层残差法在不同采样频率下周跳探测效果。

表 3-11 采样率为 1s 的电离层残差（无周跳）

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	载波相位 ϕ_{B2} /周	电离层残差历元差 $\Delta\phi$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	193583813.125	149691268.070	0.022
6	193583829.461	149691280.707	0.013
7	193583845.809	149691293.340	0.030

8	193583862.105	149691305.945	0.015
9	193583878.305	149691318.457	0.039
10	193583894.496	149691330.980	0.015

表 3-12 采样率为 5s 的电离层残差（无周跳）

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	载波相位 ϕ_{B2} /周	电离层残差历元差 $\Delta\phi$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583829.461	149691280.707	0.097
3	193583910.676	149691343.500	0.107
4	193583991.305	149691405.855	0.087
5	193584071.973	149691468.211	0.125
6	193584153.520	149691531.277	0.087
7	193584233.129	149691592.820	0.116
8	193584312.668	149691654.348	0.065
9	193584391.816	149691715.523	0.130
10	193584471.977	149691777.504	0.102

表 3-13 采样率为 10s 的电离层残差（无周跳）

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	载波相位 ϕ_{B2} /周	电离层残差历元差 $\Delta\phi$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583910.676	149691343.500	0.204
3	193584071.973	149691468.211	0.212
4	193584233.129	149691592.820	0.203
5	193584391.816	149691715.523	0.196
6	193584551.617	149691839.098	0.183
7	193584711.660	149691962.840	0.210
8	193584870.195	149692085.434	0.184
9	193585030.762	149692209.578	0.214
10	193585188.789	149692331.785	0.176

从表 3-11 中可以看出，在采样率为 1s 时，B1、B2 载波相位观测值不含周跳的情况下，电离层残差在历元间的差值在阈值内附近变化，即原始载波相位观测数据不含周跳时，理论上，相邻历元的电离层残差的变化很小，当相邻历元间的电离层残差较大变化超过了阈值，则可判断该历元发生了周跳。从表 3-12 和表 3-13 中可以看出，在采样率为 5s、10s 的情况下，电离层残差在历元间的差值已经不趋于 0 了，且电离层残差历元差都大于阈值 0.063 周，这种情况下，电离层残差法的周跳探测能力大大减弱，无法正确的探测出周跳。在采样间隔较大时，电离层的影响和测量噪声增大，电离层残差法已经不再适用了。

选取采样率 1s，分别在 B1 第 5 历元加入 1、5、10 周周跳、B1 和 B2 第 5

历元加入 (1, 5)、(5, 10)、(10, 1) 周周跳以及在 B1 和 B2 第 5 历元加入 (31, 24) 周不敏感周跳等组合, 分析电离层残差法探测周跳的探测效果。

表 3-14 采样率为 1s 的电离层残差 (B1 上 1 周跳)

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	载波相位 ϕ_{B2} /周	电离层残差历元差 $\Delta\phi$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	<u>193583814.125</u>	149691268.070	<u>1.022</u>
6	193583830.461	149691280.707	0.013
7	193583846.809	149691293.340	0.030
8	193583863.105	149691305.945	0.015
9	193583879.305	149691318.457	0.039
10	193583895.496	149691330.980	0.015

表 3-15 采样率为 1s 的电离层残差 (B1 上 5 周跳)

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	载波相位 ϕ_{B2} /周	电离层残差历元差 $\Delta\phi$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	<u>193583818.125</u>	149691268.070	<u>5.022</u>
6	193583834.461	149691280.707	0.013
7	193583850.809	149691293.340	0.030
8	193583867.105	149691305.945	0.015
9	193583883.305	149691318.457	0.039
10	193583899.496	149691330.980	0.015

表 3-16 采样率为 1s 的电离层残差 (B1 上 10 周跳)

历元	载波相位 ϕ_{B1} /周	载波相位 ϕ_{B2} /周	电离层残差历元差 $\Delta\phi$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	<u>193583823.125</u>	149691268.070	<u>10.022</u>
6	193583839.461	149691280.707	0.013
7	193583855.809	149691293.340	0.030

8	193583872.105	149691305.945	0.015
9	193583888.305	149691318.457	0.039
10	193583904.496	149691330.980	0.015

表 3-17 不同周跳组合下的电离层残差

历元	(1, 5)	(5, 10)	(10, 1)	(31, 24)
1				
2	0.020	0.020	0.020	0.020
3	0.022	0.022	0.022	0.022
4	0.019	0.019	0.019	0.019
5	<u>-5.436</u>	<u>-7.895</u>	<u>8.730</u>	<u>0.022</u>
6	0.013	0.013	0.013	0.013
7	0.030	0.030	0.030	0.030
8	0.015	0.015	0.015	0.015
9	0.039	0.039	0.039	0.039
10	0.015	0.015	0.015	0.015

由表 3-14、表 3-15、表 3-16 可知，电离层残差法能很好的探测出双频组合周跳发生的具体位置，但无法进一步确定周跳发生的波段以及周跳的大小、从而无法修复单个频率上的周跳，这是因为： $\Delta\phi = \Delta N_1 - \frac{31}{24}\Delta N_2$ ，已知 $\Delta\phi$ ，要求解 ΔN_1 、 ΔN_2 ，只凭一个方程无法求解。一般情况下，结合单频周跳探测方法如多项式拟合法等辅助进行周跳修复。由表 3-17 可知，当 B1、B2 频率同时发生周跳时，利用电离层残差法也能探测出来，但 B1、B2 频率发生周跳的大小之比等于 31:24 时， $\Delta\phi = 0$ 此时电离层残差法无法探测出该历元发生的周跳，通常把这种周跳组合称为特殊周跳。电离层残差法适用于在采样间隔较小的情况，但存在探测不出的特殊周跳组合，也无法计算出每个频段上周跳的大小。

3.5 载波相位求差法

3.5.1 载波相位原理

T_i 、 S^j 、表示在进行载波相位测量时的测站和观测卫星 S^j ，测得的载波相位观测值为 φ_i^j ，则伪距相位的观测方程表达式：

$$\varphi_i^j(t)\lambda = \rho_i^j(t) + c[\delta t_i(t) - \delta t^j(t)] - \lambda N_i^j(t_0) + \Delta_{i,lp}^j(t) + \Delta_{i,r}^j(t) \quad (3-8)$$

其中, $\rho_i^j(t)$ 表示的是观测历元 t 时刻站星间的几何距离

$\delta t_i(t)$, $\delta t^j(t)$ 表示的是共同时间系统下的接收机钟差与卫星钟差

$N_i^j(t_0)$ 表示的是起始历元整周未知数

$\Delta_{i,lp}^j(t)$ 表示的是观测历元 t 时刻电离层改正误差

$\Delta_{i,T}^j(t)$ 表示的是观测历元 t 时刻对流层改正误差

对相邻历元间进行载波相位观测值求差,在采样间隔较小的条件下,电离层和对流层对载波相位观测值得影响可以忽略不计,差值的表达式为:

$$\begin{aligned}\Delta\varphi_i^j\lambda &= [\varphi_i^j(t+1) - \varphi_i^j(t)]\lambda \\ &= \Delta\rho_i^j + c[\delta t_i(t+1) - \delta t_i(t) + \delta t^j(t) - \delta t^j(t+1)]\end{aligned}\quad (3-9)$$

对于双频相位观测值可得:

$$u = \Delta\varphi_{i,L_1}^j\lambda_1 - \Delta\varphi_{i,L_2}^j\lambda_2 = 0 \quad (3-10)$$

令

$$v = \Delta\varphi_{i,L_1}^j - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\Delta\varphi_{i,L_2}^j \quad (3-11)$$

对(3-9)进行双频波段间的求差,消除了卫星、接收机、大气的误差影响。将观测误差 v 看作随机量 $v \sim N(0, \sigma_v^2)$,服从正态分布。其中

$$\sigma_v^2 = 2\sigma_{\varphi_1}^2 + 2\frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2}\sigma_{\varphi_2}^2 \quad (3-12)$$

已知 φ_1, φ_2 的中误差为0.01,根据误差传播定律,则 v 的中误差为 $\sigma_v = 0.023$ 。运用载波相位求差法对双频载波相位观测值进行处理可得 v 的值,将 v 与 $3\sigma_v$ 进行比较,如果 v 小于 $3\sigma_v$,则可以认为在 t 时刻没有发生周跳,否则 L_1 或 L_2 发生周跳。假设 L_1, L_2 的周跳分别为 $\Delta N_1, \Delta N_2$,则可得:

$$\Delta N_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\Delta N_2 = v \quad (3-13)$$

或

$$\Delta N_1 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\Delta N_2 + v = \frac{31}{24}\Delta N_2 + v \quad (3-14)$$

假设 $\Delta N_1^0, \Delta N_2^0$ 分别为 $\Delta N_1, \Delta N_2$ 的解,则方程的解集为: $\Delta N_1^0 + 31k$ 和

$\Delta N_2^0 + 24k$, (k 为整数), 由此可知, 使等式成立的周跳值有无数组。为了获得准确的唯一解, 确定各个频段上周跳的大小, 利用伪距观测值差分作为约束条件求解周调值。

ρ_i^j 为站星间的几何距离, 相应的伪距表达式为:

$$\bar{\rho}_i^j(t) = \rho_i^j(t) + c(\delta t_i(t) - \delta t^j(t)) + \Delta_{i,Ig}^j(t) + \Delta_{i,T}^j(t) \quad (3-15)$$

上式中,

$\delta t_i(t)$ 表示的是共同时间系统下的接收机钟差

$\delta t^j(t)$ 表示的是共同时间系统下的卫星钟差

$\Delta_{i,Ig}^j(t)$ 表示的是电离层延时对测码伪距的影响

$\Delta_{i,T}^j(t)$ 表示的是对流层折射对测码伪距的影响

在采样间隔较小时, 大气变化和钟差变化都不大, 通过相邻历伪距观测值求差, 能够消除大部分误差, 表达式如下:

$$\begin{aligned} \Delta \bar{\rho}_i^j(t) &= \bar{\rho}_i^j(t+1) - \bar{\rho}_i^j(t) \\ &= \rho_i^j(t+1) - \rho_i^j(t) + c(\delta t_i(t+1) - \delta t_i(t) - \delta t^j(t+1) + \delta t^j(t)) + w \\ &= \Delta \rho_i^j(t) + c(\delta t_i(t+1) - \delta t_i(t) - \delta t^j(t+1) + \delta t^j(t)) + w \end{aligned} \quad (3-16)$$

w 指的是电离层与对流层延迟残差

比较式(3-16)和式(3-9)可得

$$\Delta \bar{\rho}_i^j(t) = \Delta \varphi_i^j(t) \lambda + w \quad (3-17)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \Delta \varphi_{i,L_1}^j(t) &= \Delta \bar{\rho}_i^j(t) / \lambda_1 + v_1 \\ \Delta \varphi_{i,L_2}^j(t) &= \Delta \bar{\rho}_i^j(t) / \lambda_2 + v_2 \end{aligned} \quad (3-18)$$

由(3-14)解算出周跳的基础解后, 联合(3-18)即利用伪距观测值相邻历元

3.5.2 载波相位求差法实例分析

选取北斗 C01 卫星观测的载波相位值作为实验数据, 双频数据实际观测数据如表 3-18, 从表中可以看出, $v(t) < 0.07$, 因此可以判断上述观测数据不含周

跳。

表 3-18 载波相位求差法探测周跳-无周跳

历元	B1 载相/周	B2 载相/周	$v(t)$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	193583813.125	149691268.070	0.022
6	193583829.461	149691280.707	0.013
7	193583845.809	149691293.340	0.030
8	193583862.105	149691305.945	0.015
9	193583878.305	149691318.457	0.039
10	193583894.496	149691330.980	0.015

(1) 为了分析载波相位求差法的周跳探测能力, 在不含周跳的数据中加入模拟周跳进行计算。在 B1 第 5 历元处加入 5 周周跳, 由表 3-19 中可知, $v(5) = 5.022 > 0.07$, 其余值都小于 0.07, 探测出第 5 历元发生周跳, 结合式 (3-13), 当 $\Delta N_2 = 0$ 时, $\Delta N_1 = 5.022$ 最接近的整数为 5, 所以周跳的解集为 $(5k + 5, 4k + 0)(k \in Z)$, 再加上伪距差分约束条件取整后可得 $v_1 = 5, v_2 = 0$ 。得出第 5 历元 B1 处发生 5 周周跳, B2 未为发生周跳。

表 3-19 载波相位求差法探测周跳-5 周

历元	B1 载相/周	B2 载相/周	$v(t)$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	193583818.125	149691268.070	5.022
6	193583834.461	149691280.707	0.013
7	193583850.809	149691293.340	0.030
8	193583867.105	149691305.945	0.015
9	193583883.305	149691318.457	0.039
10	193583899.496	149691330.980	0.015

(2) 在 B2 第 9 历元处加入 7 周周跳, 结果如表 3-20, $v(9) = -9.003 > 0.07$, 其余值都小于 0.07, 探测出第 9 历元发生了周跳。则根据式 (3-13), 当 $\Delta N_1 = 0$ 时,

$\Delta N_2 = 6.970$ ，最接近的整数 7，所以周跳的解集为 $(5k + 0, 4k + 7) (k \in Z)$ ，再加上伪距差分约束条件取整后可得 $v_1 = 0$ ， $v_2 = 7$ 。得出第 9 历元 B2 处发生 7 周周跳，B1 未发生周跳。

表 3-20 载波相位求差法探测周跳-7 周

历元	B1 载相/周	B2 载相/周	$v(t)$ /周
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.020
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	193583813.125	149691268.070	0.022
6	193583829.461	149691280.707	0.013
7	193583845.809	149691293.340	0.030
8	193583862.105	149691305.945	0.015
9	193583878.305	149691325.457	-9.003
10	193583894.496	149691337.980	0.015

(3) 在 B1、B2 第 7 历元处加入 4 周和 6 周周跳，结果如表 3-21， $v(7) = -3.720 > 0.07$ ，其余值都小于 0.07，即第 7 历元发生了周跳。则根据式 (3-13)，再加上伪距差分约束条件取整后可得， $v_1 = 4$ ， $v_2 = 6$ ，即第 7 历元 B1 发生 4 周周跳，B2 发生 6 周周跳。

表 3-21 载波相位求差法探测周跳-(4,6) 周跳

历元	B1 载相/周	B2 载相/周	$v(t)$
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583763.277	149691229.527	0.02
3	193583780.000	149691242.457	0.022
4	193583796.660	149691255.340	0.019
5	193583813.125	149691268.070	0.022
6	193583829.461	149691280.707	0.013
7	193583849.809	149691297.340	-3.720
8	193583866.105	149691311.945	0.015
9	193583882.305	149691324.457	0.039
10	193583898.496	149691336.980	0.015

由结果可知，载波相位求差法，在采样间隔较小时，通过载波相位历元间求差可以减小甚至消除大气层和多路径效应的影响，准确的探测出周跳发生的位置，利用伪距观测值来约束多值解，从而求得唯一解，因此这种方法不仅能够探测周跳发生的位置，还能对周跳进行修复，计算量小且计算速度快，非常实用。

第 4 章 BDS 三频周跳探测与修复方法

BDS 飞速发展，对定位的精度要求越来越高。周跳的存在，一直是影响定位精度的重要因素，如何快速、准确的探测并修复数据中的周跳，使数据能以准确的求出整周模糊度，以达到高精度定位的要求，这是 BDS 实现高精度定位的重要环节。BDS 与 GPS 相比，用户可用接收机接收三个频率的波段，与传统的单频、双频数据相比，三频数据在数据组合方面有着巨大优势，通过对三频数据的组合，可以形成具有无关因素更小的组合观测量，能有效提高周跳探测与修复的精度。

4.1 三频数据组合理论

4.1.1 三频载波相位组合原理

BDS 卫星在某一时刻的载波相位观测值方程为：

$$\phi_1 = \lambda_1 \varphi_1 = \rho - \lambda_1 N_1 + \delta r + c \Delta \delta_r^s - \Delta^{Iono} + \Delta^{Trop} + n_1 + m_1 \quad (4-1)$$

$$\phi_2 = \lambda_2 \varphi_2 = \rho - \lambda_2 N_2 + \delta r + c \Delta \delta_r^s - q_1 \Delta^{Iono} + \Delta^{Trop} + n_2 + m_2 \quad (4-2)$$

$$\phi_3 = \lambda_3 \varphi_3 = \rho - \lambda_3 N_3 + \delta r + c \Delta \delta_r^s - q_2 \Delta^{Iono} + \Delta^{Trop} + n_3 + m_3 \quad (4-3)$$

式中，

λ_i 表示载波相位波长 ($i = 1, 2, 3$)

N_i 表示北斗 B1、B2、B3 这 3 个频段的载波相位的整周模糊度

Δ^{Iono} 表示对流层延迟改正

Δ^{Trop} 表示电离层延迟改正

δr 表示卫星轨道误差改正，

$\Delta \delta_r^s$ 共同时间系统下的卫星钟差与接收机钟差之差；

n_i 表示载波相位观测噪声，

m_i 表示对应于 B1、B2、B3 这 3 个频段的多路径误差

取 $q_1 = (f_1 / f_2)^2$, $q_2 = (f_1 / f_3)^2$ ，则组合观测值的表达式为：

$$\begin{aligned}
\phi &= \alpha\phi_1 + \beta\phi_2 + \gamma\phi_3 \\
&= (\alpha + \beta + \gamma)\rho - (\alpha\lambda_1 N_1 + \beta\lambda_2 N_2 + \gamma\lambda_3 N_3) + (\alpha + \beta + \gamma)(\delta r + c\Delta\delta_r^s + \Delta^{Trop}) \\
&\quad - (\alpha + \beta q_1 + \gamma q_2)\Delta^{iono} + (\alpha n_1 + \beta n_2 + \gamma n_3) + (\alpha m_1 + \beta m_2 + \gamma m_3)
\end{aligned} \tag{4-4}$$

式中, α, β, γ 为三频数据组合系数, ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 分别对应北斗 B1、B2、B3 这 3 个频段上以的原始载波相位观测值。为了满足组合之后观测值对应的几何距离不变, 同时保证 N 仍为整数, 则有

$$\alpha + \beta + \gamma = 1 \tag{4-5}$$

$$\phi = \rho - \lambda N + (\delta r + c\Delta\delta_r^s + \Delta^{Trop}) - \eta\Delta^{iono} + n_c + m_c \tag{4-6}$$

$$\begin{cases} \lambda N = \alpha\lambda_1 N_1 + \beta\lambda_2 N_2 + \gamma\lambda_3 N_3 \\ \eta = \alpha + \beta q_1 + \gamma q_2 \\ n_c = \alpha n_1 + \beta n_2 + \gamma n_3 \\ m_c = \alpha m_1 + \beta m_2 + \gamma m_3 \end{cases} \tag{4-7}$$

由 (4-7) 可得:

$$N = (\alpha\lambda_1 / \lambda)N_1 + (\beta\lambda_2 / \lambda)N_2 + (\gamma\lambda_3 / \lambda)N_3 = iN_1 + jN_2 + kN_3 \tag{4-8}$$

其中, i, j, k 均为整数才能保证 N 为整数, 相应的 α 、 β 、 γ 为

$$\alpha = i\lambda / \lambda_1, \beta = j\lambda / \lambda_2, \gamma = k\lambda / \lambda_3 \tag{4-9}$$

联立 (4-5) 式和 (4-9) 式, 则组合后的波长可表示为:

$$\lambda_{i,j,k} = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}{i\lambda_2 \lambda_3 + j\lambda_1 \lambda_3 + k\lambda_1 \lambda_2} \tag{4-10}$$

由 (4-10) 可得组合后的频率为

$$f = if_1 + jf_2 + kf_3 \tag{4-11}$$

$$\varphi_{i,j,k} = i\varphi_1 + j\varphi_2 + k\varphi_3 \tag{4-12}$$

4.1.2 组合观测值的质量分析

(1) 组合波长特性

北斗卫星导航系统进行定位时用的频率都是在基准频率的基础上得到的, 基准频率大小为 2.046MHz, 某个频率的大小可表示为:

$$f_i = m_i f_0 \tag{4-13}$$

上式中,

f_0 为基准频率, 相应波长 $\lambda_0 = 146.628m$

m_i 为频率系数且为正整数。

北斗 B1、B2、B3 频率相对应的系数分别为 $m_1 = 763, m_2 = 590, m_3 = 620$ 。则由三个波段载波相位观测值的组合频率和组合波长可以用下式表示

$$f_{i,j,k} = f_0(im_1 + jm_2 + km_3) \quad (4-14)$$

$$\lambda_{i,j,k} = \lambda_0 / K \quad (4-15)$$

其中 $K = im_1 + jm_2 + km_3$, 组合波长的大小与 K 值有关。

(2) 对流层折射延迟误差

$\Delta^{Trop}, \delta r, \Delta\delta_r^s$ 分别为北斗 B1、B2、B3 这 3 个频段的载波上的对流层折射延迟误差、轨道误差、接收机钟差与卫星钟差之差。由公式 (4-4) 和 (4-5) 得:

$$\Delta_c^{Trop} = (\alpha + \beta + \gamma)\Delta^{Trop} = \Delta^{Trop} \quad (4-16)$$

$$\delta r_c = (\alpha + \beta + \gamma)\delta r = \delta r \quad (4-17)$$

$$(\Delta\delta_r^s)_c = (\alpha + \beta + \gamma)\Delta\delta_r^s = \Delta\delta_r^s \quad (4-18)$$

北斗三频载波相位观测数据在组合前后, 其对流层折射误差、轨道误差、卫星钟差与接收机钟差之差在距离方面是不变的。

(3) 观测噪声

由公式 (4-4), 根据误差传播定律可得到北斗三频组合观测值的随机噪声如下式:

$$\sigma_\phi = \sqrt{\alpha^2\sigma_{\phi_1}^2 + \beta^2\sigma_{\phi_2}^2 + \gamma^2\sigma_{\phi_3}^2} \quad (4-19)$$

其中 $\sigma_{\phi_1}, \sigma_{\phi_2}, \sigma_{\phi_3}$ 是以 m 为单位的北斗 B1、B2、B3 三个频段载波相位的观测噪声。

令 $\sigma_{\phi_1} = \sigma_{\phi_2} = \sigma_{\phi_3} = \sigma_\phi$, 则上式可写为

$$\sigma_\phi = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}\sigma_\phi \quad (4-20)$$

同上, 根据公式 (4-12) 可知北斗三频组合观测值的以周为标准差可如下式表述:

$$\sigma_{\varphi_{i,j,k}} = \sqrt{i^2 \sigma_{\varphi_1}^2 + j^2 \sigma_{\varphi_2}^2 + k^2 \sigma_{\varphi_3}^2} \quad (4-21)$$

其中 $\sigma_{\varphi_1}, \sigma_{\varphi_2}, \sigma_{\varphi_3}$ 对应于以周为单位的北斗 B1、B2、B3 三个频段的载波相位观测噪声。假设 $\sigma_{\varphi_1} = \sigma_{\varphi_2} = \sigma_{\varphi_3} = \sigma_{\varepsilon}$ ，则上式可写为：

$$\sigma_{\varphi_{i,j,k}} = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2} \sigma_{\varepsilon} \quad (4-22)$$

4.1.3 组合观测值选取标准

对载波相位组合观测量进行一定的约束，有利于载波相位组合观测量进行周跳的探测与修复，约束条件一般如下：

- 1) 组合系数 (i, j, k) 为整数，才能保证组合模糊度的整周特性；
- 2) 组合观测量的波长应尽可能较长；
- 3) 组合观测值的电离层延迟应尽可能较弱；
- 4) 组合观测量的观测噪声应尽可能较小。

(1) 波长较长的组合观测量

三频载波相位组合可以形成波长较长、多路径效应和观测噪声影响更小的组合观测值，达到提高周跳探测与修复的灵敏度的目的，为了满足波长尽可能更长的要求，载波相位组合的系数应满足下式：

$$\frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}{i \lambda_2 \lambda_3 + j \lambda_1 \lambda_3 + k \lambda_1 \lambda_2} > 1 \quad (4-23)$$

如果要采用宽巷组合，则组合系数需满足下式

$$\begin{cases} i \in [-295, 295] \\ j \in [-29, 29] \\ k \in \text{ceil}(-ir - jt) \end{cases} \quad (4-24)$$

其中， ceil 表示向下取整， $r = \lambda_3 / \lambda_1, t = \lambda_3 / \lambda_2$ 。

(2) 电离层较弱的组合观测量

三频载波相位组合观测量的电离层延迟通常是和 B1 频段的载波相位相比较而言的，电离层延迟参数应越小越好，这样才能尽可能的消除电离层延迟的影响，以应对电离层变化比较活跃以及北斗观测数据采样率低的情况。组合电离层延迟应小于 B1 频段的电离层延迟，组合电离层延迟系数绝对值小于 1，即有

$$\left| i + j \frac{\lambda_2}{\lambda_1} + k \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right| < 1 \quad (4-25)$$

(3) 观测噪声较低的组合观测量

在各频率载波相位等精度观测条件下, 原始载波相位观测值观测噪声一般为波长的 0.01 周, 即 $\sigma_\varepsilon = 0.01$, 则以周为单位的组合观测值的观测噪声和噪声因子如下:

$$\sigma_c = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2} \sigma_\varepsilon \quad (4-26)$$

$$\eta = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2} \quad (4-27)$$

确定组合系数的搜索范围后, 遍历所有组合, 计算各个组合的观测噪声大小, 选择组合噪声较低的组合系数。

4.2 三频电离层残差法

双频电离层残差法是基于电离层比较稳定, 在采样间隔比较小时, 电离层残差法在历元间的变化量很小来探测和修复周跳, 这种方法对周跳很敏感, 可以探测出大部分周跳, 但是对于一些特殊的周跳以及各频段上的周跳大小还需要借助其他方法才能解算出来(张清波, 2015)。北斗卫星导航系统比 GPS 多增加了 B3 载波相位观测值, 通过 B1、B2、B3 载波相位的两两组合, 由双频电离层残差法变为三频电离层残差法。三频电离层残差法即组合出三个周跳检验量, 解决了双频电离层残差法有不敏感周跳的问题, 并能通过求解线性方程组得到各个频段上的周跳值, 利用三频数据组合, 能有效的修复各种情况下的周跳。

4.2.1 三频电离层残差法原理

北斗导航系统的发展成熟, 使得获取三频载波相位观测值成为可能, 利用不同频段之间求差, 得到三个周跳检验量。B1、B2、B3 在某一历元时刻的载波相位观测值可表示为:

$$\varphi_i(t) = \frac{R(t)}{\lambda_i} + N_i - \frac{A(t)}{f_i^2} \quad (i=1,2,3) \quad (4-28)$$

将不同频段的载波相位观测值之间两两作差, 可得:

$$\Phi_{12}(t) = \lambda_1 \varphi_1(t) - \lambda_2 \varphi_2(t) = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 - \frac{A(t)}{f_1^2} + \frac{A(t)}{f_2^2} \quad (4-29)$$

$$\Phi_{13}(t) = \lambda_1 \varphi_1(t) - \lambda_3 \varphi_3(t) = \lambda_1 N_1 - \lambda_3 N_3 - \frac{A(t)}{f_1^2} + \frac{A(t)}{f_3^2} \quad (4-30)$$

$$\Phi_{23}(t) = \lambda_2 \varphi_2(t) - \lambda_3 \varphi_3(t) = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 - \frac{A(t)}{f_2^2} + \frac{A(t)}{f_3^2} \quad (4-31)$$

式(4-29)、(4-30)两边除以 λ_1 ，式(4-31)两边除以 λ_2 ，然后进行相邻历元间求差，则：

$$\begin{aligned} \Delta\Phi_{12} &= \frac{\Phi_{12}(t+1)}{\lambda_1} - \frac{\Phi_{12}(t)}{\lambda_1} = \varphi_1(t+1) - \varphi_1(t) - \frac{f_1}{f_2} [\varphi_2(t+1) - \varphi_2(t)] \\ &= \Delta_{ion}^{12}(t+1) - \Delta_{ion}^{12}(t) + \varepsilon \end{aligned} \quad (4-32)$$

$$\text{同理可得:} \quad \Delta\Phi_{13} = \Delta_{ion}^{13}(t+1) - \Delta_{ion}^{13}(t) + \varepsilon \quad (4-33)$$

$$\Delta\Phi_{23} = \Delta_{ion}^{23}(t+1) - \Delta_{ion}^{23}(t) + \varepsilon \quad (4-34)$$

式中， $\Delta\Phi_{12}, \Delta\Phi_{13}, \Delta\Phi_{23}$ 是电离层残差在历元间的变化值，与采样间隔有关，采样间隔越小，变化值越小，在0值波动。周跳会破坏这种规律，因此，可以利用其作为很好的周跳检验量，同样取观测分辨率为1/100，即相位观测噪声 $m_\varphi = \pm 0.01$ 周，对式(4-32)、(4-33)、(4-34)依据误差传播定律可得：

$$m_{\Delta\Phi_{12}} = \pm \sqrt{m_\varphi^2 + \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 m_\varphi^2 + m_\varphi^2 + \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 m_\varphi^2} = \pm 0.023 \text{周} \quad (4-35)$$

$$m_{\Delta\Phi_{13}} = \pm \sqrt{m_\varphi^2 + \left(\frac{f_1}{f_3}\right)^2 m_\varphi^2 + m_\varphi^2 + \left(\frac{f_1}{f_3}\right)^2 m_\varphi^2} = \pm 0.022 \text{周} \quad (4-36)$$

$$m_{\Delta\Phi_{23}} = \pm \sqrt{m_\varphi^2 + \left(\frac{f_2}{f_3}\right)^2 m_\varphi^2 + m_\varphi^2 + \left(\frac{f_2}{f_3}\right)^2 m_\varphi^2} = \pm 0.020 \text{周} \quad (4-37)$$

以三倍检验量方差为各自阈值，则其阈值分别为 ± 0.07 周， ± 0.066 周， ± 0.06 周，在三频数据组合下，设B1、B2、B3的周跳分别为 ΔN_1 、 ΔN_2 、 ΔN_3 ，则

$$\Delta\Phi_{12} \approx \Delta N_1 - \frac{f_1}{f_2} \Delta N_2 = \Delta N_1 - \frac{31}{24} \Delta N_2,$$

$$\Delta\Phi_{13} \approx \Delta N_1 - \frac{f_1}{f_3} \Delta N_3 = \Delta N_1 - \frac{59}{48} \Delta N_3,$$

$$\Delta\Phi_{23} \approx \Delta N_2 - \frac{f_2}{f_3} \Delta N_3 = \Delta N_2 - \frac{59}{62} \Delta N_3, \quad (4-38)$$

由式(4-38)可以得出:

当 $\Delta N_1 - \frac{31}{24} \Delta N_2$ 的值等于 0 或者趋近于 0, 即 $\Delta N_1 = 31, \Delta N_2 = 24$ 或 $\Delta N_1 : \Delta N_2 \approx 31:24$ 时, 检验量 $\Delta\Phi_{12}$ 无法探测出周跳。

当 $\Delta N_1 - \frac{59}{48} \Delta N_3$ 的值等于 0 或者趋近于 0, 即 $\Delta N_1 = 59, \Delta N_3 = 48$ 或 $\Delta N_1 : \Delta N_3 \approx 59:48$ 时, 检验量 $\Delta\Phi_{13}$ 无法探测出周跳。

当 $\Delta N_2 - \frac{59}{62} \Delta N_3$ 的值等于 0 或者趋近于 0, 即 $\Delta N_2 = 59, \Delta N_3 = 62$ 或 $\Delta N_2 : \Delta N_3 \approx 59:62$ 时, 检验量 $\Delta\Phi_{23}$ 无法探测出周跳。

此时, 为了确定 B1, B2, B3 的周跳值大小, 对周跳检验量进行组合求解, 通过求解方程组获得探测结果。

4.2.2 三频电离层残差法实例分析

实验数据为北斗导航定位系统的 C01 卫星观测的采样率为 1s 的 B1、B2、B3 载波相位观测值, 如表 4-1, 经检测原始数据不含周跳, 然后在 B1、B2、B3 频段上加入大小不同的模拟周跳, 利用三频电离层残差法对观测数据处理的结果如下:

表 4-1 北斗 C01 三频观测数据

历元	B1 载波相位/周	B2 载波相位/周	B3 载波相位/周
1	193583746.566	149691216.605	157302621.754
2	193583763.277	149691229.527	157302635.336
3	193583780.000	149691242.457	157302648.914
4	193583796.660	149691255.340	157302662.453
5	193583813.125	149691268.070	157302675.828
6	193583829.461	149691280.707	157302689.129
7	193583845.809	149691293.340	157302702.387
8	193583862.105	149691305.945	157302715.637
9	193583878.305	149691318.457	157302728.785
10	193583894.496	149691330.980	157302741.949

1) 在第 5 历元处 B1、B2 载波上分别加上 31 周和 24 周周跳, 周跳探测的结果如表 4-2。表中从左到右分别为 $\Delta\phi_{12}$, $\Delta\phi_{13}$, $\Delta\phi_{23}$ 的值。从表 5-2 中可知周

跳检验量 $\Delta\phi_{12}$ 均小于 0.07, 无法探测出周跳, 而根据周跳检验量 $\Delta\phi_{13}$ 、 $\Delta\phi_{23}$ 的值, 代入到式 (4-38) 中, 即可得。 $\Delta N_1 = 31$, $\Delta N_2 = 24$, $\Delta N_3 = 0$ 。

表 4-2 加入周跳组合 (31, 24, 0)

历元	$\Delta\phi_{12}/\text{周}$	$\Delta\phi_{13}/\text{周}$	$\Delta\phi_{23}/\text{周}$
1			
2	0.020	0.016	-0.003
3	0.022	0.033	0.009
4	0.019	0.018	-0.001
5	0.022	31.025	24.002
6	0.013	-0.013	-0.020
7	0.030	0.052	0.017
8	0.015	0.010	-0.004
9	0.039	0.039	0.000
10	0.015	0.010	-0.004

2) 在第 5 历元处 B1、B3 载波上分别加上 59 周和 48 周周跳, 周跳探测的结果如表 4-3。从表 4-3 中可知周跳检验量 $\Delta\phi_{13}$ 均小于 0.066, 无法探测出周跳, 而根据周跳检验量 $\Delta\phi_{12}$ 、 $\Delta\phi_{23}$ 的值, 代入到式 (4-38) 中, 即可得 $\Delta N_1 = 59$, $\Delta N_2 = 0$, $\Delta N_3 = 48$ 。

表 4-3 加入周跳组合 (59, 0, 48)

历元	$\Delta\phi_{12}/\text{周}$	$\Delta\phi_{13}/\text{周}$	$\Delta\phi_{23}/\text{周}$
1			
2	0.020	0.016	-0.003
3	0.022	0.033	0.009
4	0.019	0.018	-0.001
5	59.022	0.025	-45.675
6	0.013	-0.013	-0.020
7	0.030	0.052	0.017
8	0.015	0.010	-0.004
9	0.039	0.039	0.000
10	0.015	0.010	-0.004

3) 在第 5 历元处 B2、B3 载波上分别加上 59 周和 62 周周跳, 周跳探测的结果如表 4-4。从表 4-4 中可知周跳检验量 $\Delta\phi_{23}$ 均小于 0.06, 无法探测出周跳, 而根据周跳检验量 $\Delta\phi_{12}$ 、 $\Delta\phi_{13}$ 的值, 代入到式 (4-38) 中, 即可得 $\Delta N_1 = 0$, $\Delta N_2 = 59$, $\Delta N_3 = 62$ 。

表 4-4 加入周跳组合 (0, 59, 62)

历元	$\Delta\phi_{12}/\text{周}$	$\Delta\phi_{13}/\text{周}$	$\Delta\phi_{23}/\text{周}$
1			
2	0.020	0.016	-0.003
3	0.022	0.033	0.009
4	0.019	0.018	-0.001
5	-76.186	-76.183	0.002
6	0.013	-0.013	-0.020
7	0.030	0.052	0.017
8	0.015	0.010	-0.004
9	0.039	0.039	0.000
10	0.015	0.010	-0.004

4) 在第 5 历元处 B1、B2、B3 载波上分别加上 1 周、5 周和 10 周周跳, 周跳探测的结果如表 4-5。从表 4-5 中可知周跳检验量 $\Delta\phi_{12}$ 、 $\Delta\phi_{13}$ 、 $\Delta\phi_{23}$ 都超过了阈值, 而根据周跳检验量 $\Delta\phi_{12}$ 、 $\Delta\phi_{13}$ 、 $\Delta\phi_{23}$ 的值, 代入到式 (4-38) 中, 即取整后可得 $\Delta N_1 = 1$, $\Delta N_2 = 5$, $\Delta N_3 = 10$ 。

表 4-5 加入周跳组合 (1, 5, 10)

历元	$\Delta\phi_{12}/\text{周}$	$\Delta\phi_{13}/\text{周}$	$\Delta\phi_{23}/\text{周}$
1			
2	0.020	0.016	-0.003
3	0.022	0.033	0.009
4	0.019	0.018	-0.001
5	-5.436	-11.267	-4.514
6	0.013	-0.013	-0.020
7	0.030	0.052	0.017
8	0.015	0.010	-0.004
9	0.039	0.039	0.000
10	0.015	0.010	-0.004

通过三频数据之间两两相减, 得到 3 个周跳检验量 $\Delta\phi_{12}$, $\Delta\phi_{13}$, $\Delta\phi_{23}$ 即三频电离层残差, 对小周跳探测很敏感。同时, 三频电离层残差法既可以求得各个频段上的周跳值大小, 又可以探测出双频电离层残差法不能探测出来的特殊周跳组合, 但是三频电离层残差法同传统电离层残差法一样, 受采样间隔的影响很大, 在采样间隔比较小时, 周跳探测能力很强, 大小周跳和特殊的周跳组合都能探测, 在采样间隔比较大时, 电离层影响变大, 无法准确的探测出周跳。

4.3 三频伪距/相位组合法

4.3.1 三频伪距/相位组合法原理

北斗三频伪距组合、载波相位组合的观测量方程为：

$$\varphi = \frac{1}{\lambda_\varphi}(\rho + T + \delta_r) + N_\varphi + \eta_\varphi \frac{I_1}{\lambda_1} + \varepsilon_\varphi \quad (4-40)$$

$$R = \rho + T + \delta_r + \eta_R I_1 + \varepsilon_R \quad (4-41)$$

其中，

φ 、 R 分别表示为相位组合、伪距组合观测量

λ_φ 为载波相位组合波长

ρ 为站星间的几何距离

T 为对流层延迟； δ_r 为卫星轨道误差

N_φ 为载波相位组合观测量的整周模糊度

η_φ 为相位组合观测值电离层参数

为使站星间几何距离不变，令 $i/\lambda_1 + j/\lambda_2 + k/\lambda_3 = 1/\lambda_\varphi$

组合系数 i, j, k 为整数，都不为零，保证整周未知数为整数

η_R 为伪距组合观测值电离层参数， $\eta_R = a + b(\lambda_2/\lambda_1)^2 + c(\lambda_3/\lambda_1)^2$ ，

a, b, c 表示伪距组合系数，满足 $a + b + c = 1$ ，且均为实数。

I_1 表示 B_1 载波相位只考虑一阶系数的电离层延迟。

$\varepsilon_\varphi, \varepsilon_R$ 表示相位组合观测值噪声及伪距组合观测噪声。

将载波相位组合观测方程（4-40）与伪距组合观测方程（4-41）作差，伪距/相位的组合模糊度可表示为：

$$N_c = \frac{(\lambda_\varphi \varphi - R) - (\eta_\varphi - \eta_R)I_1 - (\lambda_\varphi \varepsilon_\varphi - \varepsilon_R)}{\lambda_\varphi} \quad (4-42)$$

将式（4-42）在相邻历元间求差，得伪距/相位组合相邻历元间模糊度的差值，那么周跳大小为：

$$\Delta N_c = N_c(t_1) - N_c(t_0) \approx \varphi_c(t_1) - \varphi_c(t_0) - \frac{R(t_1) - R(t_0)}{\lambda_c} \quad (4-43)$$

式中, φ_c 表示的是载波相位组合观测值; λ_c 表示的是载波相位组合波长。

选取三组线性无关的组合系数, 构成周跳检验量对周跳进行探测与修复, 设其组合系数分别为 $(a_1, b_1, c_1), (a_2, b_2, c_2), (a_3, b_3, c_3)$, 对应的组合周跳值为 n_1, n_2, n_3 , 则有:

$$\left. \begin{aligned} a_1 \Delta N_1 + b_1 \Delta N_2 + c_1 \Delta N_3 &= n_1 \\ a_2 \Delta N_1 + b_2 \Delta N_2 + c_2 \Delta N_3 &= n_2 \\ a_3 \Delta N_1 + b_3 \Delta N_2 + c_3 \Delta N_3 &= n_3 \end{aligned} \right\} \quad (4-44)$$

上式中, $\Delta N_1, \Delta N_2, \Delta N_3$ 分别为 B1、B2、B3 载波上的周跳值, 对周跳方程组进行求解, 即可得到各个载波的周跳值。由于大气误差和观测误差的存在, 解算出来的组合周跳值有可能不是整数, 选取合适的组合系数很重要, 它使得周跳值为整数解。

4.3.2 三频伪距/相位组合法的系数选取

假设, 载波相位原始观测量之间、载波相位观测量与伪距观测量之间不相关, 并且相邻历元间观测量也不相关(李金龙, 2011)。则伪距组合观测量噪声标准差为 σ_R , 载波观测噪声标准差 $\sigma_{\varphi_c} = \sigma_{\varphi_1} = \sigma_{\varphi_2} = \sigma_{\varphi_3}$, 由误差传播理论及式(4-43)可得周跳探测误差标准差 $\sigma_{\Delta N_c}$ 为:

$$\sigma_{\Delta N_c} = \sqrt{2 \cdot \sqrt{(a_i^2 + b_i^2 + c_i^2) \cdot \sigma_{\varphi}^2 + \sigma_R^2} / \lambda_c^2} \quad (4-45)$$

由(4-45)知, 组合周跳探测的阈值与 σ_{φ} 、 σ_R 和 λ_c 有关, σ_{φ} 、 σ_R 越小, λ_c 越大, 阈值越小, 对周跳探测的灵敏度越高。因此, 如果选择的组合系数 (a_i, b_i, c_i) , 能使得 λ_c 尽可能长, 电离层延迟尽量小, 那么这样就可以提高周跳探测灵敏度和精度。

不同的情况下, 应选择不同的观测组合系数。在电离层延迟影响较大的情况下, 如长基线观测或者测区电离层很活跃, 应选择电离层延迟小的组合系数; 在电离层延迟影响较小的情况下, 如采样间隔小或测区电离层平稳, 应选择噪声较小的组合。

在进行周跳检验量构造时, 检验量越小, 对周跳的探测灵敏度越高, 反之,

则越低,载波观测噪声标准差一般为 0.01 周,伪距观测量噪声标准差为 0.3m,对三频数据组合特性进行研究,计算不同组合的观测值波长、标准差和组合周跳检验量,列出了其中几组组合系数。如表 4-6 所示:

表 4-6 不同系数下组合观测值属性

i	j	k	组合波长 /m	组合相位标准差/周	组合周跳检验量/周
4	-2	-3	12.210	0.05	0.08
-1	-5	6	20.932	0.08	0.11
-3	6	-2	13.321	0.07	0.10
2	9	-11	9.158	0.14	0.21
-4	1	4	8.140	0.06	0.10
1	4	-5	6.371	0.06	0.11
0	-1	1	4.884	0.014	0.09
-1	-6	7	3.960	0.09	0.17
-3	4	0	2.064	0.05	0.22
-3	5	-1	3.574	0.06	0.15
1	3	-4	2.765	0.05	0.17

对比各种组合的波长、载波相位噪声标准差、探测误差标准差,选取(4, -2, -3)、(-1, -5, 6)和(-4, 1, 4)三组系数组合,这些组合的组合相位标准差小、组合周跳检验量也小,波长相对较长,探测周跳的灵敏度高。用来对三频数据进行组合。

4.3.3 三频伪距/相位组合法实例分析

实验数据为北斗卫星导航系统 C01 卫星观测数据,在不同采样率的情况下,分析三频伪距/相位组合法的周跳探测能力,实验数据如表 4-7、表 4-8、表 4-9。

表 4-7 采样率为 1s 的北斗载波相位和伪距数据

历元	$\varnothing B1$ /周	$\varnothing B2$ /周	$\varnothing B3$ /周	R1/m	R2/m	R3/m
1	193583746.566	149691216.605	157302621.754	37175723.641	37175719.125	37175716.500
2	193583763.277	149691229.527	157302635.336	37175726.852	37175722.328	37175719.719
3	193583780.000	149691242.457	157302648.914	37175730.063	37175725.547	37175722.922
4	193583796.660	149691255.340	157302662.453	37175733.258	37175728.750	37175726.125
5	193583813.125	149691268.070	157302675.828	37175736.414	37175731.914	37175729.281
6	193583829.461	149691280.707	157302689.129	37175739.555	37175735.063	37175732.430
7	193583845.809	149691293.340	157302702.387	37175742.695	37175738.195	37175735.555

(续上表)

历元	$\Phi B1$ /周	$\Phi B2$ /周	$\Phi B3$ /周	R1/m	R2/m	R3/m
8	193583862.105	149691305.945	157302715.637	37175745.836	37175741.328	37175738.688
9	193583878.305	149691318.457	157302728.785	37175748.945	37175744.430	37175741.789
10	193583894.496	149691330.980	157302741.949	37175752.047	37175747.539	37175744.898

表 4-8 采样率为 5s 的北斗载波相位和伪距数据

历元	$\Phi B1$ /周	$\Phi B2$ /周	$\Phi B3$ /周	R1/m	R2/m	R3/m
1	193583746.566	149691216.605	157302621.754	37175723.641	37175719.125	37175716.500
2	193583829.461	149691280.707	157302689.129	37175739.555	37175735.063	37175732.430
3	193583910.676	149691343.500	157302755.102	37175755.148	37175750.648	37175748.008
4	193583991.305	149691405.855	157302820.617	37175770.648	37175766.141	37175763.492
5	193584071.973	149691468.211	157302886.152	37175786.156	37175781.609	37175778.977
6	193584153.520	149691531.277	157302952.422	37175801.828	37175797.273	37175794.633
7	193584233.129	149691592.820	157303017.098	37175817.141	37175812.547	37175809.914
8	193584312.668	149691654.348	157303081.746	37175832.414	37175827.828	37175825.180
9	193584391.816	149691715.523	157303146.043	37175847.617	37175843.023	37175840.352
10	193584471.977	149691777.504	157303211.184	37175863.000	37175858.414	37175855.734

表 4-9 采样率为 10s 的北斗载波相位和伪距数据

历元	$\Phi B1$ /周	$\Phi B2$ /周	$\Phi B3$ /周	R1/m	R2/m	R3/m
1	193583746.566	149691216.605	157302621.754	37175723.641	37175719.125	37175716.500
2	193583910.676	149691343.500	157302755.102	37175755.148	37175750.648	37175748.008
3	193584071.973	149691468.211	157302886.152	37175786.156	37175781.609	37175778.977
4	193584233.129	149691592.820	157303017.098	37175817.141	37175812.547	37175809.914
5	193584391.816	149691715.523	157303146.043	37175847.617	37175843.023	37175840.352
6	193584551.617	149691839.098	157303275.887	37175878.289	37175873.703	37175871.031
7	193584711.660	149691962.840	157303405.926	37175909.008	37175904.445	37175901.742
8	193584870.195	149692085.434	157303534.758	37175939.453	37175934.891	37175932.180
9	193585030.762	149692209.578	157303665.219	37175970.273	37175965.742	37175963.000
10	193585188.789	149692331.785	157303793.629	37176000.625	37175996.102	37175993.344

实验数据不含周跳，本文首先在单一波段上加入模拟周跳，然后在三个波段上加入模拟周跳进行实验分析。在北斗数据 B2 载波的第 5 历元上加-2 周的周跳，则对应各波段上的周跳值为 4 周、10 周和-2 周。在北斗数据 B1、B2、B3 载波的第 5 历元分别加-7 周、-5 周和-9 周的周跳，则对应各波段上周跳值应为 9 周、

22 周和-13 周。实验探测结果如下：

表 4-10 采样率为 1s 的三频伪距/相位组合法探测周跳

周跳组合 (0, -2, 0) /周			周跳组合 (-7, -5, -9) /周		
(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)	(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)
-0.009	0.018	0.012	-0.009	0.018	0.012
0.035	-0.058	-0.044	0.035	-0.058	-0.044
-0.005	0.006	0.006	-0.005	0.006	0.006
4.016	9.984	-2.018	9.016	-22.016	-13.018
-0.091	0.135	0.11	-0.091	0.135	0.11
0.095	-0.115	-0.112	0.095	-0.115	-0.112
-0.033	0.029	0.036	-0.033	0.029	0.036
0.078	-0.02	-0.077	0.078	-0.02	-0.077
-0.028	0.03	0.033	-0.028	0.03	0.033

表 4-11 采样率为 5s 的三频伪距/相位组合法探测周跳

周跳组合 (0, -2, 0) /周			周跳组合 (-7, -5, -9) /周		
(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)	(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)
-0.053	0.084	0.065	-0.053	0.084	0.065
0.079	-0.087	-0.09	0.079	-0.087	-0.09
-0.008	-0.054	-0.004	-0.008	-0.054	-0.004
4.087	10.022	-2.079	9.087	-21.978	-13.079
-0.037	-0.005	0.034	-0.037	-0.005	0.034
0.07	0.002	-0.067	0.07	0.002	-0.067
-0.095	-0.021	0.088	-0.095	-0.021	0.088
0.107	0.033	-0.095	0.107	0.033	-0.095
-0.001	0.045	0.011	-0.001	0.045	0.011

表 4-12 采样率为 10s 的三频伪距/相位组合法探测周跳

周跳组合 (0, -2, 0) /周			周跳组合 (-7, -5, -9) /周		
(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)	(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)
0.025	-0.002	-0.024	0.025	-0.002	-0.024
0.079	-0.032	-0.083	0.079	-0.032	-0.083
0.033	-0.004	-0.034	0.033	-0.004	-0.034
4.012	10.013	-2.007	9.012	-21.987	-13.007

(续上表)

周跳组合 (0, -2, 0) /周			周跳组合 (-7, -5, -9) /周		
0.01	-0.078	-0.022	0.01	-0.078	-0.022
0.055	0.013	-0.048	0.055	0.013	-0.048
-0.037	0.033	0.042	-0.037	0.033	0.042
0.072	0.006	-0.068	0.072	0.006	-0.068
-0.022	-0.052	0.01	-0.022	-0.052	0.01

第 5 历元加入模拟的周跳组合 (0, -2, 0) 和 (-7, -5, -9) 则据三频伪距/相位组合法系数可得:

表 4-13 组合理论周跳值

加入模拟周跳	组合理论周跳值		
	(4, -2, -3)	(-1, -5, 6)	(-4, 1, 4)
(0, -2, 0)	4	10	-2
(-7, -5, -9)	9	-22	-13

由表 4-10、表 4-11、表 4-12、表 4-13 可知, 加入周跳组合 (0, -2, 0) 后的理论周跳为 4、10、-2, 与探测结果 4.012、10.013、-2.007 基本相等, 即正确的探测出了周跳的位置。中国正在组建自己的北斗卫星导航系统具有三个载波频率, 利用特定组合系数对原始观测数据进行组合, 组合后的数据具有长波长, 误差更小的特性, 运用三频伪距/相位组合法, 在采样间隔较大时, 也能很好地探测周跳。

4.4 三频无几何相位法

4.4.1 三频无几何相位法原理

由多频理论可知, 设 α, β, γ 为载波的组合系数且 $\alpha + \beta + \gamma = 0$, 则无几何相位组合的表达式如下:

$$\alpha\lambda_1\varphi_1(t) + \beta\lambda_2\varphi_2(t) + \gamma\lambda_3\varphi_3(t) = -\eta I(t) + N_{\alpha\beta\gamma}(t) + \varepsilon(t) \quad (4-46)$$

式中, 电离层延迟放大系数 $\eta = \alpha\lambda_1 + \beta\lambda_2 \frac{f_1}{f_2} + \gamma\lambda_3 \frac{f_1}{f_3}$;

组合后的整周模糊度的表达式为 $N_{\alpha\beta\gamma}(t) = \alpha\lambda_1 N_1(t) + \beta\lambda_2 N_2(t) + \gamma\lambda_3 N_3(t)$;

组合观测噪声 $\varepsilon(t) = \alpha\lambda_1 \varepsilon_1(t) + \beta\lambda_2 \varepsilon_2(t) + \gamma\lambda_3 \varepsilon_3(t)$;

$\lambda_i, f_i, N_i(t), \varepsilon_i(t)$ 是 t 时刻 i 频点上的载波波长、相位观测值、频率、整周模糊度、观测噪声；

$I(t)$ 为 $B1$ 频点上的电离层延迟误差。

周跳发生时，无几何相位组合历元间差值可表示为：

$$\alpha\lambda_1\Delta\varphi_1 + \beta\lambda_2\Delta\varphi_2 + \gamma\lambda_3\Delta\varphi_3 = -\eta\Delta I + \Delta\varepsilon + \alpha\lambda_1\Delta N_1 + \beta\lambda_2\Delta N_2 + \gamma\lambda_3\Delta N_3 \quad (4-47)$$

由式（4-47）可知，无几何相位组合探测周跳的效果仅与历元间电离层延迟量 $-\eta\Delta I$ 和载波相位噪声有关，与站星距离、钟差无关，动态、非差情况下的周跳探测很合适。在 $\Delta I, \Delta\varepsilon$ 一定的情况下，组合系数越小， η 越小，历元间电离层延迟影响越小，探测效果越好。采样间隔的大小对 ΔI 影响很大，为此采样间隔大小也影响探测效果，

无几何相位组合探测出周跳的标准是

$$|\alpha\lambda_1\Delta\varphi_1 + \beta\lambda_2\Delta\varphi_2 + \gamma\lambda_3\Delta\varphi_3| \geq l\sigma_{(\alpha,\beta,\gamma)} \quad (4-48)$$

式中， $\sigma_{(\alpha,\beta,\gamma)} = \sqrt{2} \sqrt{(\alpha\lambda_1)^2 + (\beta\lambda_2)^2 + (\gamma\lambda_3)^2} \cdot \sigma_\varepsilon$ ，

σ_ε 为原始载波观测噪声

l 为常数， $l\sigma_{(\alpha,\beta,\gamma)}$ 为组合的探测阈值

当某些周跳发生时，周跳检验量并没有超过探测阈值，这时，无几何相位法就无法探测出周跳，与电离层残差法一样，将这类特殊周跳称为不敏感周跳组合。

由式（4-47）分析可知，为了达到较高的探测灵敏度，三频无几何相位系数应该满足以下要求：

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \min((\alpha\lambda_1)^2 + (\beta\lambda_2)^2 + (\gamma\lambda_3)^2) \\ \eta \rightarrow 0 \end{cases} \quad (4-49)$$

4.4.2 三频无几何相位法的系数选取

为了使探测的灵敏度较高，根据（4-49）要求，在 $(-4, 4)$ 内进行组合系数的取值，列出了组合效果较优的几组。同时取 σ_ε 为 0.01 周，对各个组合下的电离层延迟放大系数和噪声进行了计算，并以 $4\sigma_{(\alpha,\beta,\gamma)}$ 为探测阈值，统计小于 10 周的不敏感周跳个数。

表 4-14 北斗三频无几何相位系数组合

$[\alpha, \beta, \gamma]$	$\eta/\text{周}$	$\sigma_{(\alpha, \beta, \gamma)}$	$\leq 4\sigma_{(\alpha, \beta, \gamma)}$
[0,1,-1]	0.0303	0.0048	21
[1,0,-1]	-0.0988	0.0043	21
[1,-1,0]	-0.1291	0.0044	21
[1,1,-2]	-0.0685	0.008	13
[1,2,-3]	-0.0381	0.0125	16
[1,3,-4]	-0.0078	0.0172	15
[1,-2,1]	-0.1595	0.0082	17
[2,1,-3]	-0.1673	0.0119	15

对表 4-14 中的组合进行分析, [0, 1, 1]、[1, 0, -1]、[1, -1, 0]三个组合看起来是三频数据组合, 实质上是对双频数据进行组合, 虽然组合起来的观测噪声较小, 但无法对三个频段进行探测, 且存在的不敏感周跳组合较多。组合[1, 1, -2]的电离层延迟放大系数较小, 又能对三个频段的周跳进行探测, 由表 5-14 可知, 10 周内的不敏感周跳最少。组合[1, 3, -4]的观测噪声较大, 但电离层延迟放大系数较小, 适用于采样间隔较大或者电离层活动相对剧烈情况下的周跳探测。

如表 4-14 所示, 所有的无几何相位组合都存在不敏感周跳组合, 然而不同的组合对应的不敏感周跳不同。因此, 可以选择将两个组合一起进行周跳探测, 达到减少不敏感周跳组合的目的。具体的探测组合如表 4-15 所示, 对该探测组合下 10 周、100 周以内的不敏感周跳组合个数进行了统计。

由表 4-15 可知, 几乎所有的探测组合都能探测出 10 周以内的所有周跳组合, 对于大于 10 周的周跳, 利用高次差法, 伪距/相位组合法能很容易的探测出来。在 100 周以内的周跳, 有 7 个探测组合存在 1 个不敏感周跳组合, 这 7 个组合几乎能探测出 100 周以内的所有的周跳组合。

就组合效果而言, 组合[1, 3, -4]、[1, 2, -3]和[2, 1, -3]的噪声比其他组合的大, 含有上述组合的探测组合对周跳的探测效果较差。组合[1, 0, -1][0, 1, -1]也就是双频电离层组合, 有较多的不敏感周跳组合。组合[1, -1, 0]的电离层延迟放大系数较大, 含有该组合的探测和在进行周跳探测时效果较差, 观测表中结果可知, 在 100 周以内只有一个不敏感周跳的探测组合都至少包含有一个噪声较小的组合, 因此对周跳的探测效果相对较好。

表 4-15 探测组合的不敏感周跳

探测组合	≤ 10 周	≤ 100 周
[1, -2, 1][0, 1, -1]	0	3
[1, -1, 0][0, 1, -1]	0	1
[1, -1, 0][1, -2, 1]	0	2
[1, 0, -1][0, 1, -1]	0	2
[1, 0, -1][1, -2, 1]	0	2
[1, 0, -1][1, -1, 0]	0	2
[1, 1, -2][0, 1, -1]	0	2
[1, 1, -2][1, -2, 1]	0	1
[1, 1, -2][1, -1, 0]	0	1
[1, 1, -2][1, 0, -1]	0	4
[1, 2, -3][0, 1, -1]	1	4
[1, 2, -3][1, -2, 1]	0	2
[1, 2, -3][1, -1, 0]	0	1
[1, 2, -3][1, 0, -1]	0	2
[1, 2, -3][1, 1, 2]	0	8
[1, 3, -4][0, 1, -1]	1	7
[1, 3, -4][1, -2, 1]	0	2
[1, 3, -4][1, -1, 0]	0	1
[1, 3, -4][1, 0, -1]	0	2
[1, 3, -4][1, 1, -2]	0	6
[1, 3, -4][1, 2, -3]	0	26
[2, 1, -3][0, 1, -1]	0	2
[2, 1, -3][1, -2, 1]	0	1
[2, 1, -3][1, -1, 0]	0	1
[2, 1, -3][1, 0, -1]	0	6
[2, 1, -3][1, 1, -2]	1	10
[2, 1, -4][1, 2, -3]	0	4

只有两个系数组合,无法求解出三个频段上的周跳值大小,因此利用两个三频无几何相位组合和一个三频伪距/相位组合,构成3个线性无关的周跳检验量,对方程组进行求解就能确定每个频段上的周跳,选取的周跳检验量是线性无关的,保证对所有周跳组合的探测与修复。

4.4.3 三频无几何相位法实例分析

实验数据为北斗卫星导航系统 C01 卫星观测数据,在不同采样率的情况下,分析三频无几何相位法的周跳探测能力,数据同三频伪距/相位组合法实例分析。

本实验选择无几何相位探测组合 $[1, 1, -2]$, $[1, -2, 1]$ 和伪距/相位组合 $[1, 3, -4]$, 伪距/相位组合的波长为 2.76m。在第 5 历元处加入周跳组合 $(0, 4, 0)$, 分析三频无几何相位法对单波段发生周跳情况的探测能力, 加入周跳组合 $(-4, -8, -15)$, 加入周跳后的周跳检验量的理论值如表

表 4-16 组合理论周跳值

	组合理论周跳值		
加入模拟周跳	$[1, 1, -2]$	$[1, -2, 1]$	$[1, 3, -4]$
$(0, 4, 0)$	0.992	1.984	12
$(-4, -8, -15)$	4.33	-0.34	32

分析三频无几何相位法对多波段发生周跳情况的探测能力。不同采样率下三频无几何相位法对周跳的探测结果如下:

表 4-17 采样率为 1s 的三频无几何相位法探测周跳

	周跳组合 $(0, 4, 0)$ /周			周跳组合 $(-4, -8, -15)$ /周		
历元	$[1, 1, -2]$	$[1, -2, 1]$	$[1, 3, -4]$	$[1, 1, -2]$	$[1, -2, 1]$	$[1, 3, -4]$
1						
2	0.002	0.005	-0.014	0.002	0.005	-0.014
3	0.009	0.002	0.038	0.009	0.002	0.038
4	0.003	0.004	-0.007	0.003	0.004	-0.007
5	0.005	0.004	0.011	0.005	0.004	0.011
6	0.984	-1.976	11.903	4.32	-0.332	31.903
7	0.014	0.002	0.08	0.014	0.002	0.08
8	0.001	0.004	-0.025	0.001	0.004	-0.025
9	0.008	0.007	0.019	0.008	0.007	0.019
10	0.001	0.004	-0.022	0.001	0.004	-0.022

表 4-18 采样率为 5s 的三频无几何相位法探测周跳

	周跳组合 $(0, 4, 0)$ /周			周跳组合 $(-4, -8, -15)$ /周		
历元	$[1, 1, -2]$	$[1, -2, 1]$	$[1, 3, -4]$	$[1, 1, -2]$	$[1, -2, 1]$	$[1, 3, -4]$
1						
2	0.012	0.022	-0.07	0.012	0.022	-0.07
3	0.027	0.018	0.055	0.027	0.018	0.055
4	0.022	0.014	0.021	0.022	0.014	0.021
5	0.02	0.026	-0.015	0.02	0.026	-0.015
6	1.01	-1.968	11.99	4.346	-0.324	31.99
7	0.021	0.023	-0.006	0.021	0.023	-0.006
8	0.017	0.011	-0.003	0.017	0.011	-0.003
9	0.02	0.028	-0.019	0.02	0.028	-0.019
10	0.016	0.022	-0.034	0.016	0.022	-0.034

表 4-19 采样率为 10s 的三频无几何相位法探测周跳

历元	周跳组合 (0, 4, 0) /周			周跳组合 (-4, -8, -15) /周		
	[1, 1, -2]	[1, -2, 1]	[1, 3, -4]	[1, 1, -2]	[1, -2, 1]	[1, 3, -4]
1						
2	0.039	0.039	-0.015	0.039	0.039	-0.015
3	0.042	0.04	0.006	0.042	0.04	0.006
4	0.038	0.039	-0.016	0.038	0.039	-0.016
5	0.036	0.038	-0.021	0.036	0.038	-0.021
6	1.034	-1.952	12.035	4.37	-0.308	32.035
7	0.038	0.041	-0.019	0.038	0.041	-0.019
8	0.033	0.036	-0.041	0.033	0.036	-0.041
9	0.039	0.042	-0.015	0.039	0.042	-0.015
10	0.039	0.031	0.011	0.039	0.031	0.011

由上表 4-16、表 4-17、表 4-18、表 4-19 可知，再加入两个模拟周跳组合后，探测出来的周跳值与理论周跳值几乎相等，说明三频无几何相位法在单波段和多波段发生周跳时，能很好的探测出周跳，在采样间隔较大时也能很好的探测出周跳。

4.5 改进的三频电离层残差法

4.5.1 改进的三频电离层残差法思想

本文在 3.4 章节分析了双频电离层残差法的周跳探测能力，在 4.2 章节分析了三频电离层残差法在北斗三频数据周跳探测与修复中的应用，由实验结果可知，在低采样下，电离层残差法对周跳很敏感，尤其是小周跳，能有效的进行周跳的探测与修复。当采样间隔变大时，电离层残差在历元间的差值均大于阈值 0.063。本文在 3.2 章节分析了高次差法，高次差法的实质就是放大周跳，将高次差法放大周跳的思想应用于电离层残差法中，进行电离层残差的二次差，减小其他误差对周跳检验量的影响。

4.5.2 改进的三频电离层残差法周跳探测分析

在低采样率下，对改进后的三频电离层残差法进行周跳探测分析，表 5-1 可知在采样率为 10s 时，电离层残差在历元间的变化均大于阈值，周跳探测效果大

大降低。

表 5-1 采样率为 10s 的电离层残差（无周跳）

历元	载波相位 $\phi_{B1}/\text{周}$	载波相位 $\phi_{B2}/\text{周}$	电离层残差历元差 $\Delta\phi/\text{周}$
1	193583746.566	149691216.605	
2	193583910.676	149691343.500	0.204
3	193584071.973	149691468.211	0.212
4	193584233.129	149691592.820	0.203
5	193584391.816	149691715.523	0.196
6	193584551.617	149691839.098	0.183
7	193584711.660	149691962.840	0.210
8	193584870.195	149692085.434	0.184
9	193585030.762	149692209.578	0.214
10	193585188.789	149692331.785	0.176

对电离层残差在历元间的变化量进行二次差, 可知结果二次差后周跳检验量趋近于 0。

表 5-2 采样率为 10s 的电离层残差二次差（无周跳）

历元	载波相位 $\phi_{B1}/\text{周}$	载波相位 $\phi_{B2}/\text{周}$	电离层残差历元差 $\Delta\phi/\text{周}$	二次差/周
1	193583746.566	149691216.605		
2	193583910.676	149691343.500	0.204	
3	193584071.973	149691468.211	0.212	0.008
4	193584233.129	149691592.820	0.203	-0.009
5	193584391.816	149691715.523	0.196	-0.007
6	193584551.617	149691839.098	0.183	-0.013
7	193584711.660	149691962.840	0.210	0.027
8	193584870.195	149692085.434	0.184	-0.026
9	193585030.762	149692209.578	0.214	0.030
10	193585188.789	149692331.785	0.176	-0.038

在 B1、B2 波段上加上模拟周跳, 验证改进后的电离层残差法对于采样间隔很大的情况下探测周跳的效果。

在 B1 波段第 5 历元处加入 1 周、5 周、10 周周跳, 周跳检验量结果如表 5-3, 二次差的结果可以很明显的看出周跳发生的位置, 能对 1-10 周甚至以上的周跳进行很好的探测。

表 5-3 电离层残差二次差探测单频周跳

历元	B1-1 周	B1-5 周	B1-10 周
1			
2			
3	0.008	0.008	0.008
4	-0.009	-0.009	-0.009
5	0.993	4.993	9.993
6	-1.013	-5.013	-10.013
7	0.027	0.027	0.027
8	-0.026	-0.026	-0.026
9	0.030	0.030	0.030
10	-0.038	-0.038	-0.038

在 B1、B2 波段第 5 历元处加入 (1, 5)、(10, 4)、(12, 20) 组合周跳, 探测结果如下表 5-4, 模拟周跳组合理论周跳值为-5.46、4.83、-13.83, 与探测结果显示的周跳值大小一致, 即对双频发生的周跳有很好的探测效果。

表 5-4 电离层残差二次差探测双频周跳

历元	(1, 5) 周	(10, 4) 周	(12, 20) 周
1			
2			
3	0.008	0.008	0.008
4	-0.009	-0.009	-0.009
5	-5.466	4.826	-13.841
6	5.446	-4.846	13.821
7	0.027	0.027	0.027
8	-0.026	-0.026	-0.026
9	0.030	0.030	0.030
10	-0.038	-0.038	-0.038

改进的双频电离层残差法, 在采样间隔较大时, 也对小周跳很敏感, 由 3 个双频电离层残差变化量构成的三频电离层残差法, 在采样间隔较大时, 能对周跳进行很好的探测。

结论与展望

北斗卫星导航系统的建立以及近几年的逐步发展,使得多频数据组合应用越来越广泛,在北斗卫星导航系统进行精确定位,求解整周模糊度时,通过三频组合观测数据进行适当的组合,可以形成波长更长、噪声相对较小且保持周跳数特性的优良组合,从而使周跳的探测结果更加准确可靠。本文首先介绍了北斗卫星导航系统的发展历程以及对于我国的重要意义,然后详细介绍了 BDS 定位过程中的基本理论知识,其次是全面的介绍了周跳的定义,周跳检验量以及周跳探测与修复的概念,然后是几种单双频周跳探测与修复方法的原理介绍和实例分析,在此基础上,重点研究了北斗三频周跳探测方法——三频电离层残差法,三频伪距/相位组合法,三频无几何相位法,编程实现了这三种方法,并使用北斗三频数据进行了实例分析,对比了三种方法的周跳探测效果,本文主要的结论如下:

(1) 通过利用北斗数据进行实验,得出四种方法的探测效果,高次差法探测周跳的原理简单易懂,但无法探测出前 4 个历元是否发生周跳,且在高采样率下具有较好的探测效果;多项式拟合法无法探测出前个历元的是否发生周跳,且在高采样率下,对大周跳如 10 周以上的周跳能进行很好的探测与修复;电离层残差法适用于在采样间隔较小的情况,对小周跳很敏感,但存在探测不出的特殊周跳组合,也无法计算出每个频段上周跳的大小;载波相位求差法,在高采样率下,利用伪距观测值来约束多值解,从而求得唯一解,计算量小且计算速度快,非常实用。

(2) 基于多频数据组合理论,分析了多种三频数据组合,从组合波长特性、对流层折射延迟误差、观测噪声等方面对三频数据组合进行了评价,依据三频伪距/相位组合法周跳检验量的构造情况,选取系数组合 $(4, -2, -3)$ 、 $(-1, -5, 6)$ 、 $(-4, 1, 4)$;依据三频无几何相位法的周跳检验量的构造情况,选取系数组合 $(1, 1, -2)$ 、 $(1, -2, 1)$ 和伪距/相位组合 $(1, 3, -4)$ 进行北斗三频周跳探测与修复,在低采样率下也能有效的探测出周跳,验证了所选取系数组合的正确性,三频数据组合探测周跳的优越性。

(3) 针对电离层残差法在采样间隔较大时,周跳的探测能力下降,参考高次差法周跳探测实质是通过求差放大了周跳,通过对电离层残差进行求二次差来放大周跳,实现电离层残差法在采样间隔为 10s 时也能准确的探测周跳,将改进后的电离层残差法应用于三频电离层残差法中,实现了三频电离层残差法在采样间隔较大时,准确的探测周跳大小,说明了改进的可行性与正确性。

北斗三频周跳探测与修复是北斗数据处理中的关键环节,本文对北斗三频周跳的探测与修复方法做出了一定的研究,由于时间和精力原因,本文没有对以下方面进行研究。具体如下:

(1) 北斗卫星导航系统由三种类型的卫星组成，即静止轨道卫星、中轨道卫星、倾斜轨道卫星组成。本文选取的是北斗 C01 卫星观测数据，实验分析得到的结论是否适用于其他卫星有待进一步研究。

(2) 本文的方法都是对获取数据后进行处理，未对实时周跳探测与修复进行研究，北斗三频周跳探测与修复的发展趋势是实时探测与修复，所以如何进行北斗三频周跳的实时探测与修复还需要更深层次研究。

(3) 由于时间和精力有限，本文未对连续周跳进行研究，如何有效的探测连续周跳还需进一步深入和完善。